

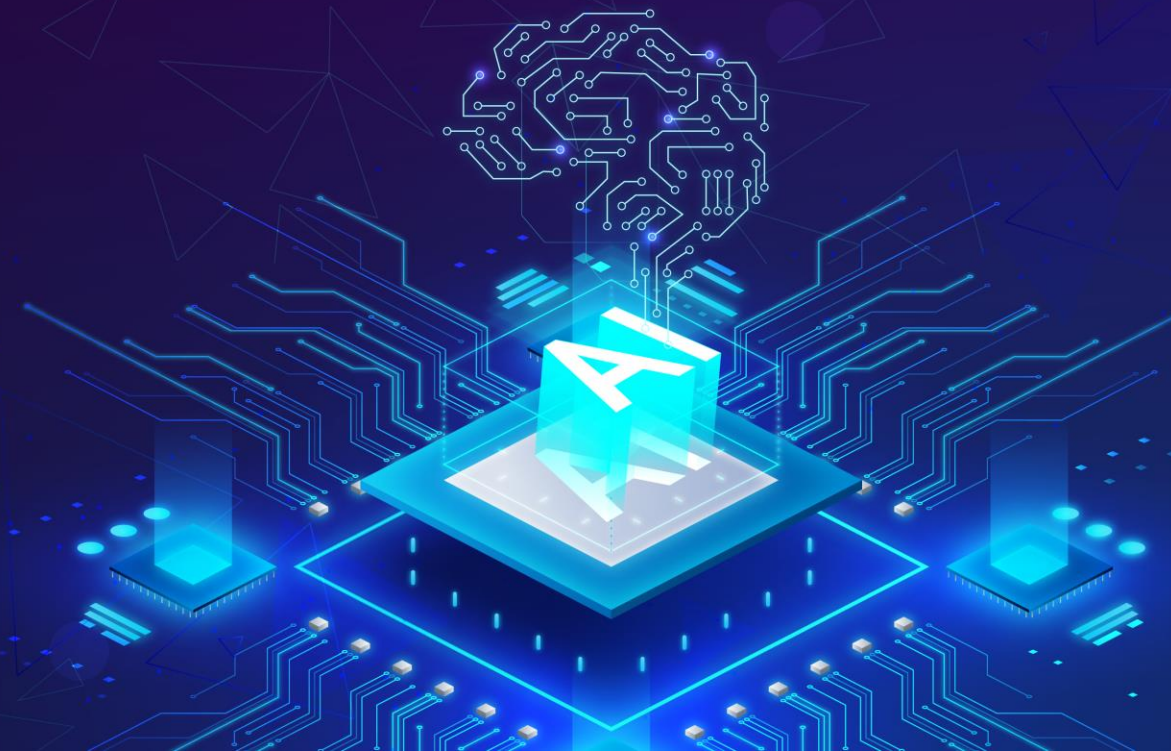


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Nhắc lại về xác suất



Nhắc lại về xác suất

MỤC TIÊU



Sau bài học này, người học có thể:

Ôn tập lại **các kiến thức về xác suất** để
có thể hiểu được thuật toán Naïve
Bayes.

1. Nhắc lại về xác suất

1. NHẮC LẠI VỀ XÁC SUẤT



- Giả sử thực hiện thử nghiệm với các kết quả ngẫu nhiên
 - Ví dụ: tung một con xúc xắc.
- Không gian S của kết quả: tập hợp tất cả các kết quả có thể có của một phép thử
 - Ví dụ: $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ cho việc tung con xúc xắc
- Sự kiện E : một tập con của không gian kết quả S .
 - Ví dụ: $E = \{1\}$ sự kiện con xúc xắc xuất hiện 1.
 - Ví dụ: $E = \{1, 3, 5\}$ trường hợp con xúc xắc xuất hiện lẻ.
- Không gian W của sự kiện: không gian của tất cả các sự kiện có thể xảy ra
 - Ví dụ: W chứa tất cả các lần tung có thể
- Biến ngẫu nhiên: đại diện cho một sự kiện ngẫu nhiên và có xác suất xuất hiện liên quan của sự kiện đó.

1. NHẮC LẠI VỀ XÁC SUẤT



- Xác suất biểu diễn cho khả năng một sự kiện A có thể xảy ra.
 - Ký hiệu bởi $P(A)$
- $P(A)$ là tỉ lệ của phần không gian con mà A là đúng.

1. NHẮC LẠI VỀ XÁC SUẤT



- Xác suất đồng thời:
 - Khả năng xảy ra của A và B cùng lúc.
 - $P(A, B)$ là tỷ lệ của không gian trong đó cả A và B đều đúng.
- Ví dụ:
 - A: Tôi sẽ chơi bóng đá vào ngày mai.
 - B: John sẽ không chơi bóng đá.
 - $P(A, B)$: xác suất mà ngày mai tôi sẽ chơi bóng còn John thì không.

1. NHẮC LẠI VỀ XÁC SUẤT



- Ký hiệu S_A là không gian của A
- Ký hiệu S_B là không gian của B
- Ký hiệu S_{AB} là không gian của biến đồng thời (A, B)

$$S_{AB} = S_A \times S_B$$

- Khi đó:

$$P(A, B) = |T_{AB}|/|S_{AB}|$$

- T_{AB} là không gian mà cả A và B đều đúng
- $|X|$ là kích thước của không gian X

1. NHẮC LẠI VỀ XÁC SUẤT



- Xác suất có điều kiện:
 - $P(A|B)$: khả năng A xảy ra khi B đã xảy ra.
 - $P(A|B)$: là tỉ lệ của không gian trong đó A xảy ra, biết rằng B đúng.
- Ví dụ:
 - A: Tôi sẽ chơi bóng đá vào ngày mai.
 - B: ngày mai trời sẽ không mưa.
 - $P(A|B)$: xác suất để tôi đá bóng đá, với điều kiện ngày mai trời không mưa.
- Sự khác nhau giữa xác suất đồng thời và xác suất có điều kiện?

1. NHẮC LẠI VỀ XÁC SUẤT



- Xác suất có điều kiện:

$$P(A|B) = \frac{P(A, B)}{P(B)}$$

- Một số hệ quả:

- $P(A, B) = P(A|B) \cdot P(B)$
- $P(A|B) + P(\sim A|B) = 1$
- $\sum_{i=1}^k P(A = v_i|B) = 1$

1. NHẮC LẠI VỀ XÁC SUẤT

- $P(A|B, C)$ là xác suất của A cho rằng B và C đã xảy ra.
- Ví dụ:
 - A: Sáng mai, tôi sẽ đi lang thang gần sông.
 - B: Thời tiết sáng mai rất đẹp.
 - C: Tôi sẽ thức dậy sớm vào sáng mai.
 - $P(A | B, C)$: xác suất đi lang thang qua gần con sông, với điều kiện trời rất đẹp và sáng mai tôi sẽ thức dậy sớm.

1. NHẮC LẠI VỀ XÁC SUẤT



- Hai sự kiện A và B được gọi là **Độc lập thống kê** nếu xác suất A xảy ra không thay đổi bởi sự kiện B.

$$P(A|B) = P(A)$$

- Ví dụ:
 - A: Tôi sẽ chơi bóng vào ngày mai.
 - B: Biển Thái Bình Dương có nhiều cá.
 - $P(A|B) = P(A)$: việc biển Thái Bình Dương chứa nhiều cá không ảnh hưởng đến quyết định chơi bóng vào ngày mai của tôi.

1. NHẮC LẠI VỀ XÁC SUẤT

- Giả sử $P(A|B) = P(A)$, ta có:
 - $P(\sim A|B) = P(\sim A)$
 - $P(B|A) = P(B)$
 - $P(A, B) = P(A) \cdot P(B)$
 - $P(\sim A, B) = P(\sim A) \cdot P(B)$
 - $P(A, \sim B) = P(A) \cdot P(\sim B)$
 - $P(\sim A, \sim B) = P(\sim A) \cdot P(\sim B)$

1. NHẮC LẠI VỀ XÁC SUẤT



- Hai biến cố A và C được gọi là **Độc lập có điều kiện** cho trước B nếu

$$P(A|B, C) = P(A|B)$$

- Ví dụ:
 - A: Tôi sẽ chơi bóng vào ngày mai.
 - B: trận đấu bóng đá sẽ diễn ra trong nhà vào ngày mai.
 - C: ngày mai trời sẽ không mưa.
 - $P(A|B, C) = P(A|B)$

1. NHẮC LẠI VỀ XÁC SUẤT

■ Luật chuỗi:

- $P(A, B) = P(A|B) \cdot P(B) = P(B|A) \cdot P(A) = P(B, A)$
- $P(A|B) = \frac{P(A, B)}{P(B)} = P(B|A) \cdot \frac{P(A)}{P(B)}$
- $P(A, B|C) = \frac{P(A, B, C)}{P(C)} = P(A|B, C) \cdot \frac{P(B, C)}{P(C)} = P(A|B, C) \cdot P(B|C)$

■ Luật độc lập:

- $P(A|B) = P(A)$ nếu A và B độc lập thống kê
- $P(A, B|C) = P(A|C) \cdot P(B|C)$ nếu A và B độc lập có điều kiện C
- $P(A_1, A_2, \dots, A_n|C) = P(A_1|C) \dots P(A_n|C)$ nếu $A_1, A_2, \dots, A_n$ là độc lập với điều kiện C.

1. NHẮC LẠI VỀ XÁC SUẤT



- Coi x và y là các biến ngẫu nhiên rời rạc. Miền của chúng lần lượt là X và Y

- Quy tắc nhân:

$$P(x, y) = P(x|y)P(y)$$

- Quy tắc tổng:

$$P(x) = \sum_{y \in Y} P(x, y)$$

- Tổng sẽ chuyển thành tích phân nếu biến y liên tục

1. NHẮC LẠI VỀ XÁC SUẤT



- Định lý Bayes

$$P(\theta|D) = \frac{P(D|\theta)P(\theta)}{P(D)}$$

- $P(\theta)$ là xác suất tiên nghiệm (Prior) của biến θ
 - Sự không chắc chắn của chúng ta về θ trước khi quan sát dữ liệu.
- $P(D)$ xác suất xảy ra của dữ liệu D .
- $P(D|\theta)$ xác suất (likelihood) chúng ta có thể quan sát được tập dữ liệu D khi biết trước biến θ
- $P(\theta|D)$ xác suất hậu nghiệm của θ khi đã quan sát được tập dữ liệu D
 - Cách tiếp cận Bayesian dựa trên thông số này.

Bài học nhắc lại cho người học **kiến thức về xác suất** để phục vụ cho hiểu về thuật toán Naïve Bayes.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

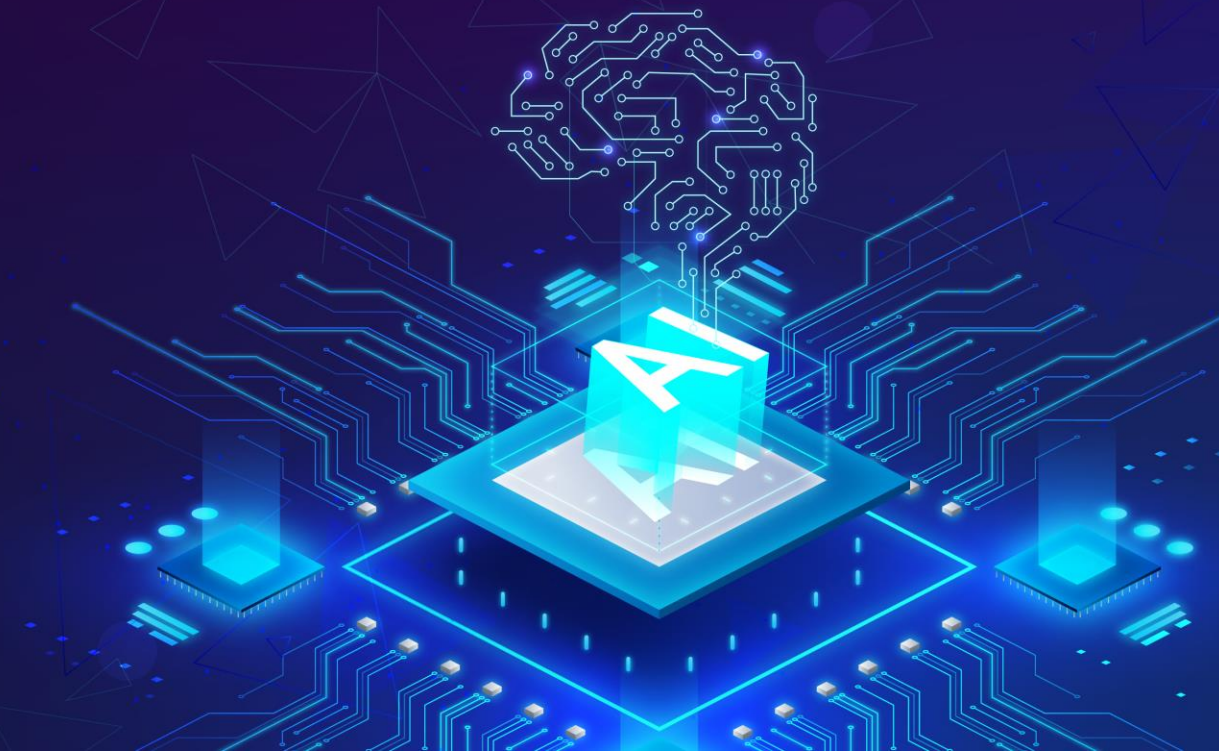
Nhắc lại về xác suất

Biên soạn:

TS. Ngô Văn Linh

Trình bày:

TS. Ngô Văn Linh



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Thuật toán Naive Bayes

Tài liệu tham khảo:

- [1] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.
- [2] A. Kontorovich and Weiss. A Bayes consistent 1-NN classifier. Proceedings of the 18th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS). JMLR: W&CP volume 38, 2015.
- [3] A. Guyader, N. Hengartner. On the Mutual Nearest Neighbors Estimate in Regression. *Journal of Machine Learning Research* 14 (2013) 2361-2376.
- [4] L. Gottlieb, A. Kontorovich, and P. Nisnevitch. Near-optimal sample compression for nearest neighbors. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2014.